INTEL AI GLOBAL IMPACT FESTIVAL 2026 · AI CHANGEMAKER · STAGE 3

PAVEMENT-PINN v3
Prioritas Fitur: Wajib, Bisa Nanti, dan Add-on

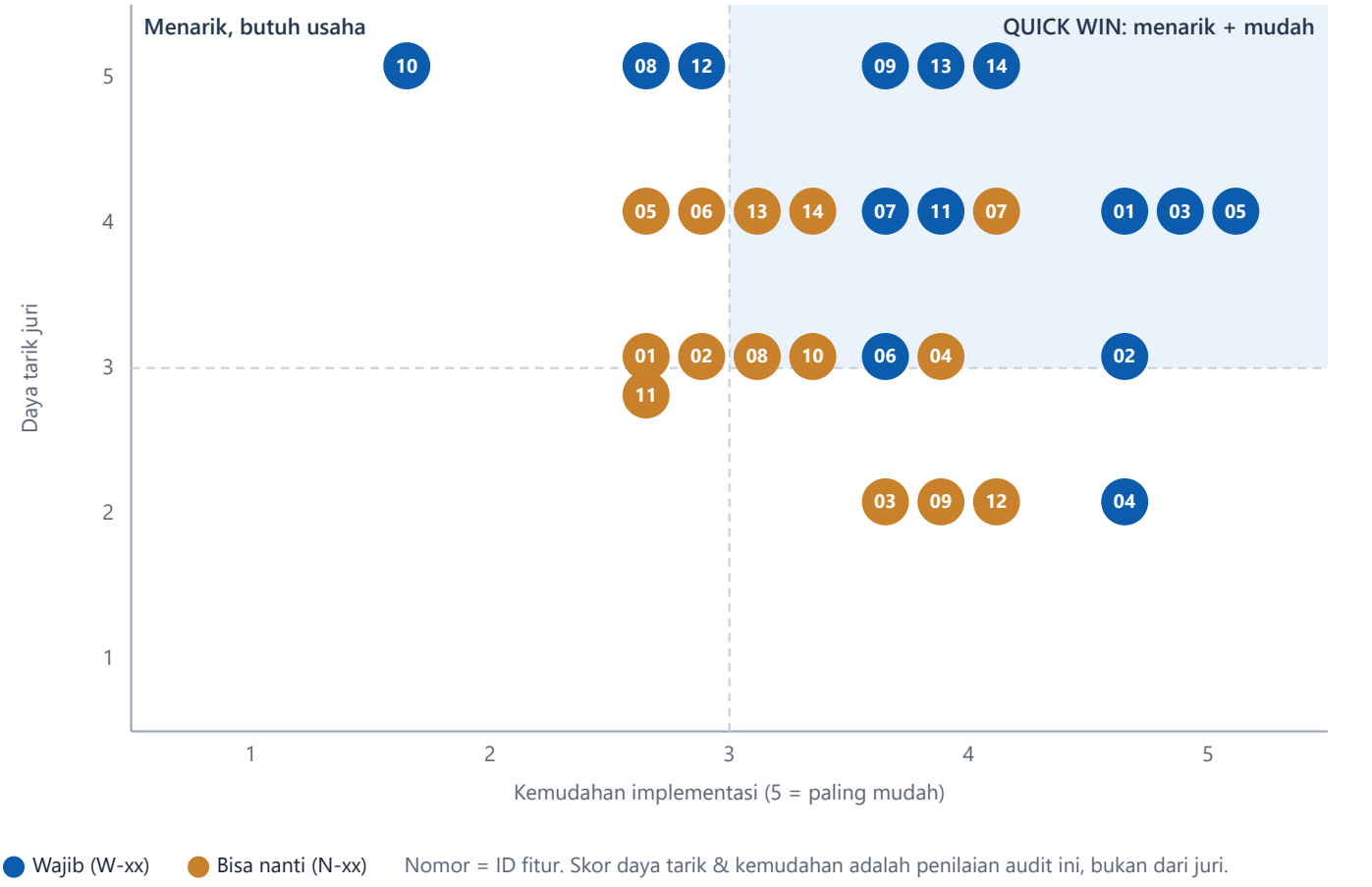
Mana yang membuat juri tertarik dan mudah dibangun walaupun belum dikembangkan. Disusun dari hasil audit rubrik (16-10-2026), analisis gap v3, dan *PAVEMENT-PINN v3 Dokumen Induk* (§1.3–1.5, §3.4, §4, §5, §8, §11) agar tetap sesuai arah proyek.

14
WAJIB sebelum wawancara · ±12,75 hari kerja developer

14
PERLU, bisa nanti · ±11,5 hari + uji pengguna

9
ADD-ON setelah semua prioritas berhasil

8
JANGAN dibangun/diklaim (§1.5)



Tanggal	16 Oktober 2026
Cara klasifikasi	**Wajib** = P0 di Dokumen Induk §3.4 yang muncul di naskah demo §11 atau rencana darurat 7 hari §8.2, ditambah quick win dokumen. **Bisa nanti** = P0 sisa dan P1 yang tidak menghambat demo. **Add-on** = P2/OPSIONAL dan "syarat nilai penuh" §9. **Jangan** = klaim dilarang §1.5 dan fitur RENCANA.
Estimasi hari	Perkiraan untuk satu developer yang memakai kode referensi `pavement_pinn_v3_code.zip`; bukan hasil pengukuran.

1. Ringkasan: mulai dari mana

> **Quick win (daya tarik ≥ 4 dan kemudahan ≥ 4): W-01, W-03, W-05, W-07, W-09, W-11, W-13, W-14.** Semuanya bisa dibangun dalam ±6 hari dan langsung terlihat juri. Lalu kerjakan tiga fitur "menarik, butuh usaha" yang menjadi inti AI + Intel: **W-08 YOLO OpenVINO INT8, W-10 PI-surrogate + Monte Carlo, W-12 SLM di NPU**. Tanpa ketiganya, Metric 03 tetap mendekati nol.

Urutan kerja yang disarankan (±13 hari kerja satu developer, cocok dengan sprint 14 hari §8.1)

1. **Hari 1–2 (dokumen + bersih-bersih):** W-01, W-02, W-03, W-04. Usaha kecil, ±+10 poin rubrik, menutup risiko etika.
2. **Hari 3–5 (fisika benar + foto warga):** W-09 MLET PyMastic, W-05 cek kualitas di ponsel, W-06 kode pelacakan, W-07 EXIF + Trust Gate.
3. **Hari 6–10 (AI + Intel inti):** W-08 YOLO INT8, W-10 surrogate + Monte Carlo, W-11 skor prioritas.
4. **Hari 11–13 (NPU + bukti):** W-12 SLM di NPU, W-13 Halaman Bukti, W-14 demo offline.
5. Sisa waktu: daftar "Bisa nanti" sesuai urutan demo (N-05, N-06, N-07, N-13, N-14 dulu).

2. WAJIB sebelum wawancara (14 fitur)

Daya tarik (biru) dan kemudahan (hijau) dinilai 1–5. Semua fitur di sini muncul di naskah demo 5 menit atau menutup parameter rubrik yang sekarang bernilai 0–1.

ID	Fitur	Dasar (Dok. Induk)	Daya tarik	Mudah	Hari	Kondisi repo	Rubrik
W-01	Bersihkan angka palsu + slide "apa yang kami temukan dan perbaiki"	F0; §1.4–1.5; demo 4:05	●●●●○	●●●●●	0,5	Sebagian: file OpenVINO/WIM palsu dihapus, `no-fake-claims.test.ts` ada	M02 2.4
W-02	Lembar pengungkapan GenAI	§6.6; Rubrik 0–4	●●●○○	●●●●●	0,25	Tidak ada	M02 3 (0 → 2)
W-03	Sitasi masalah, urgensi, dan SDG di repo/slide	§2.2–2.4, §7.3, Lampiran A	●●●●○	●●●●●	0,5	Hanya narasi blueprint; tanpa sitasi	M01 1.4, 2.2, 2.3 (+7)
W-04	Koridor Narogong sebagai konfigurasi	D-03; F0	●●○○○	●●●●●	0,5	Hanya Karawang; Narogong `OUT_OF_SCOPE`	M01 1.2, 3.3
W-05	Cek kualitas foto di ponsel (W2)	§3.4 W2; demo 0:40	●●●●○	●●●●●	0,5	Tidak ada	M01 3.2; M02 2.4
W-06	Kode pelacakan + halaman status (W4)	§3.4 W4	●●●○○	●●●●○	0,5	Sebagian: ID laporan + status publik ada	M01 3.1
W-07	Hapus EXIF + Trust Gate dasar (A)	D-08, D-09; §4.1	●●●●○	●●●●○	1	Validasi magic-byte saja	M02 2.4; M01 3.2
W-08	Deteksi kerusakan nyata YOLO → OpenVINO INT8 (C)	D-07; §4.3; F3	●●●●●	●●●○○	2	Classifier DEMO	M02 1.2, 2.1, 4.1; M03 2.3, 3.1, 3.2
W-09	Mesin struktural MLET via PyMastic (E3 bagian 1)	D-04; §4.4; F1	●●●●●	●●●●○	1	Rumus lama, regangan 14–77× terlalu kecil	M02 2.1; M03 1.1
W-10	PI-surrogate OpenVINO + Monte Carlo P10/P50/P90 (E3 bagian 2)	D-02, D-05; §4.4; F2	●●●●●	●●○○○	2	Tidak ada	M02 1.1, 1.3; M03 2.1, 3.1–3.3
W-11	Skor prioritas dengan rincian (O1)	§3.4 O1; Modul F	●●●●○	●●●●○	1	Antrian ada, tanpa skor	M01 1.1; M02 1.2
W-12	Ringkasan SLM di NPU + pemeriksa angka (E5, G)	D-10; §4.7; F4	●●●●●	●●●○○	1,5	Gemini cloud opsional	M03 2.2, 3.2, 3.3; M02 2.4
W-13	Halaman Bukti dari benchmark nyata (F5)	D-11; §5.4; demo 2:55	●●●●●	●●●●○	1	Tidak ada	M03 1.2, 2.1, 2.3; M02 4.2
W-14	Demo offline di laptop Intel (E1 versi minimal)	§3.4 E1; demo 1:30	●●●●●	●●●●○	0,5	Tidak ada	M01 3.2; M03 2.1

Kenapa juri tertarik, dan versi minimal yang cukup

Versi minimal = batas terkecil yang masih jujur dan bisa didemokan. Kerjakan versi minimal semua fitur wajib dulu sebelum menyempurnakan satu fitur.

ID	Kenapa juri tertarik	Versi minimal yang sudah cukup untuk demo
W-01	Kejujuran tentang audit sendiri jarang ada di finalis; menutup risiko diskualifikasi etika	Tes grep lulus + satu slide sebelum/sesudah
W-02	Juri wajib menilai; tanpa lembar = 0 poin	`evidence/13_genai_disclosure.md` : alat, kegunaan, porsi kode
W-03	Pembuka demo 0:00–0:40 memakai angka WHO/PU/Korlantas	Tabel sitasi + SDG 3.6, 9.1, 11.2, 13.1 dengan indikator

ID	Kenapa juri tertarik	Versi minimal yang sudah cukup untuk demo
W-04	Konsisten dengan materi yang sudah dikirim; dua koridor tanpa ubah kode = bukti skala	`config/corridors/narogong.json` + karawang
W-05	Momen demo pertama: foto buram ditolak dengan alasan, langsung terlihat juri	Varians Laplacian + kecerahan di canvas; pesan ulang foto
W-06	Warga melihat tindak lanjut; menutup demo alur warga	Kode pendek (mis. NRG-7K3Q) + tahap & tanggal
W-07	Privasi nyata pada data warga; jawaban langsung untuk pertanyaan etika	EXIF strip + blur/cahaya/geofence/pHash dari `trust_gate.py`
W-08	Inferensi AI nyata yang terlihat di layar; inti "AI + Intel"	RDD2022 subset + ≥100 foto lokal, ekspor INT8, mAP tercatat
W-09	Menutup temuan P0 paling serius; angka acuan 303/793 με bisa ditunjukkan	`/v1/assess` + tes acuan ±1%
W-10	Inilah "PINN" yang jujur; 2.000 simulasi per segmen di laptop	Surrogate FP16 + MC 2.000 sampel + label "indikatif"
W-11	"Bukan siapa yang paling keras mengeluh": logika yang mudah dipahami juri	Skor 0–100 + rincian bahaya/struktural/konfirmasi/keadilan
W-12	NPU + OpenVINO GenAI langsung menjawab metrik Intel; GenAI bukan wrapper	Qwen2.5-1.5B INT4 + placeholder angka + `check_brief`
W-13	Juri Intel ingin angka dari laptop di depan mereka	`measurements/*.json`: perangkat, versi OpenVINO, p50/p95, token/s
W-14	"Wi-Fi mati, masih jalan" adalah momen paling diingat	Layanan inferensi lokal; alur inspeksi berjalan tanpa internet

3. PERLU tapi bisa nanti (14 fitur)

Dikerjakan setelah semua fitur wajib berjalan. Bila belum selesai saat wawancara, sebut sebagai TARGET atau RENCANA, jangan didemokan (§11 aturan demo #4).

ID	Fitur	Dasar	Daya tarik	Mudah	Hari	Rubrik	Catatan
N-01	Koreksi deteksi oleh insinyur (E2)	§3.4 E2 (P0); Modul H	●●●○○	●●●○○	1	M02 2.3	Simpan koreksi sebagai label; dasar active learning
N-02	Dasbor KPI koridor dari data nyata (K1)	§3.4 K1 (P0)	●●●○○	●●●○○	1	M01 1.1	Butuh data pilot dulu; angka tanpa data tidak bernilai
N-03	PDF kebijakan dengan penafian (K5)	§3.4 K5 (P0)	●●○○○	●●●●○	0,5	M02 2.4	Penafian "bukan dokumen resmi" di setiap halaman; hapus nama instansi
N-04	Peta bahaya publik tanpa data pribadi (W5)	§3.4 W5 (P0)	●●●○○	●●●●○	0,5	M02 2.4	Peta sudah ada; tambah tes respons publik tanpa field pribadi
N-05	Bandingkan opsi perbaikan (E4)	§3.4 E4; D-14; demo 2:20	●●●●○	●●●○○	1	M02 1.2	Memakai mesin W-09/W-10; tampil di demo bila sempat
N-06	Optimasi paket anggaran + skenario (K2, K3)	§3.4 K2–K3; demo 3:20	●●●●○	●●●○○	1,5	M01 1.1; M02 1.3	Knapsack DP + pembanding serakah; ada di `pavement_core.py`
N-07	Peta keadilan cakupan (K4)	§3.4 K4; demo 3:20	●●●●○	●●●●○	0,5	M01 3.1	Cerita inklusi: wilayah sepi laporan tidak dianggap baik
N-08	Antrian offline warga (W3)	§3.4 W3	●●●○○	●●●○○	1	M01 3.2	Service Worker + IndexedDB + idempotency key
N-09	Gabung duplikat dengan pHash (O2)	§3.4 O2	●●○○○	●●●●○	0,5	M02 2.3	Logika 30 m / 7 hari sudah ada
N-10	SLA + pengarahan kewenangan (O4, O6, D-17)	§3.4 O4, O6	●●●○○	●●●○○	1	M01 3.3	Status REFERRED; instansi pengelola per segmen
N-11	Konfirmasi warga + verifikasi perbaikan (W6, E6)	§3.4 W6, E6	●●●○○	●●●○○	1	M01 1.1	Menaikkan komponen konfirmasi di skor
N-12	Aksesibilitas WCAG AA, Lighthouse ≥ 90 (W7)	§3.4 W7	●●○○○	●●●●○	0,5	M01 3.2	Bilingual sudah ada; audit kontras & ARIA
N-13	Deploy PWA warga live + Playwright golden path	D-18; F7	●●●●○	●●●○○	1,5	M02 4.3	Satu-satunya jalan ke poin deployment
N-14	Uji pengguna (SUS) + peringkat buta (Spearman)	§7.2, §8.1 H9–H10	●●●●○	●●●○○	2 (tim)	M01 1.1; M02 4.2	Angka pilot untuk slide penutup demo 4:35

4. ADD-ON setelah semua prioritas berhasil (9)

Hanya dikerjakan bila seluruh fitur wajib dan sebagian besar "bisa nanti" sudah lulus kriterianya. AGENTS.md §6: fitur di luar daftar tidak dikerjakan kecuali diminta tim.

ID	Add-on	Dasar	Nilai tambah	Syarat mulai
A-01	RAG "Tanya Pedoman" lokal dengan OpenVINO GenAI / OPEA	§1.4 (OPSIONAL P2); rubrik M03 3.3	Disebut eksplisit di rubrik ("OpenVINO GenAI API or OPEA for RAG")	Bila W-12 stabil
A-02	Flag kerusakan dini untuk investigasi (E7, D-15)	§3.4 E7 (P2)	Insight unik model vs lapangan; wajib bahasa netral tanpa tuduhan	Bila W-10 + data tahun pasang ada
A-03	Panel mitra pengawasan beban Dishub, baca saja (K6, D-13)	§3.4 K6 (P2)	Menghubungkan ODOL ke kerusakan; tanpa tombol penegakan	Bila survei lalu lintas (Modul E) ada

ID	Add-on	Dasar	Nilai tambah	Syarat mulai
A-04	Active learning: latih ulang dari koreksi + kurva mAP (Modul H)	§4.8; §8.1 H12	Bukti sistem membaik seiring waktu (durasi dampak)	Bila N-01 berjalan
A-05	Klasifikasi adegan (jalan vs layar/bukan jalan)	§8.2 "ditunda"	Memperkuat Trust Gate terhadap foto palsu	Bila ≥300 foto layar terkumpul
A-06	Pelatihan di GPU Intel (PyTorch XPU) / Intel Tiber AI Cloud dengan log	§5.1; §9.3 syarat nilai penuh	Menaikkan M03 2.3 ke penuh	Bila perangkat/akses tersedia
A-07	Hitung lalu lintas dari video	§8.2 "ditunda"	Mengganti hitung manual untuk Modul E	Bila Modul E dasar selesai
A-08	Bahasa daerah / interaksi suara	§9.1 syarat nilai penuh aksesibilitas	Satu-satunya jalan ke 3/3 aksesibilitas	Bila W7 lulus
A-09	Admin: registri model, retensi, ekspor audit	§3.4 Administrator (P1)	Tata kelola model untuk skala	Setelah N-13

5. Pemetaan ke naskah demo 5 menit (§11)

Waktu	Yang tampil di layar	Fitur yang harus siap
0:00–0:40	Masalah global & lokal	W-03
0:40–1:30	Ponsel: foto buram ditolak → foto baik terkirim → kode pelacakan	W-05, W-06, W-07, W-08
1:30–2:20	Antrian skor risiko → Wi-Fi mati → εt/εv + P10–P90	W-11, W-14, W-09, W-10
2:20–2:55	Opsi perbaikan + ringkasan SLM di NPU lolos pemeriksa	N-05 (opsional), W-12
2:55–3:20	Halaman Bukti	W-13
3:20–4:05	Perencana: paket anggaran + peta keadilan	N-06, N-07 (bila belum: tampilkan antrian skor saja)
4:05–4:35	Responsible AI + "kami temukan dan perbaiki angka simulasi"	W-01, W-02, W-07
4:35–5:00	Hasil pilot: laporan, SUS, ρ	N-14 (bila belum: sebut sebagai TARGET)

Aturan demo §11: latih ≥ 5 kali dengan stopwatch; siapkan data contoh yang sudah dinilai bila inferensi lambat; bila gagal, putar rekaman cadangan; jangan tampilkan fitur RENCANA.

6. JANGAN dibangun atau diklaim

Dari Dokumen Induk §1.5 dan AGENTS.md §2/§6. Menambahkan hal ini justru menurunkan skor etika dan kredibilitas di depan juri.

- PINN yang "menyelesaikan persamaan Burmister" atau "setara FEM < 10 ms" (§1.5)
- Angka latensi, daya, utilisasi NPU, akurasi yang tidak berasal dari `measurements/*.json` (D-11)
- "Divalidasi dengan data FWD/WIM/lapangan"; "jalan ini aman"/"melebihi batas ijin" dari model
- Sisa umur dalam hari, horizon lubang, proyeksi PCI, penghematan APBN (D-05, D-06)
- Nama PUPR/Kemenhub/BMKG/Bina Marga/Intel sebagai pemberi data atau pengesah
- Deteksi rutting/stripping dari satu foto, tekanan air pori, twin 3D (RENCANA; AGENTS.md §6)
- Batas tonase dinamis, perintah "alihkan truk", "kontraktor nakal", "korupsi"
- "100% offline" untuk seluruh sistem (yang offline hanya mode lapangan insinyur)

7. Prasyarat agar fitur wajib bisa dibangun

Prasyarat	Dibutuhkan oleh	Status
Laptop Intel Core Ultra dengan NPU (yang dipakai saat wawancara)	W-12, W-13, W-14	Belum terkonfirmasi
Python 3.11+, PyMastic, OpenVINO, NNCF, openvino-genai	W-07 s.d. W-14	Python belum terpasang di mesin dev ini
Keputusan lisensi Ultralytics (AGPL-3.0)	W-08	Perlu keputusan tim (AGENTS.md §9)
≥ 100–150 foto lokal + subset RDD2022	W-08	Belum dikumpulkan
Keputusan atribusi GenAI di commit (`Assisted-by` vs aturan proyek sekarang)	W-02	Perlu keputusan tim

Dihasilkan dari `docs/audit/feature-priority-2026-10-16/_build/build.mjs`. Laporan terkait: `docs/audit/ai-changemaker-rubric-2026-10-16/`, `docs/audit/v3-intel-plan-2026-10-16/`.